

Familiarity with Image Quality Metrics: CLIP, DINO, LPIPS

Familiarity with image quality metrics such as CLIP, DINO, and LPIPS বলতে বোঝায় AI বা Computer Vision-এ ব্যবহৃত কিছু মেক্সিক সিম্পর্কে জানা, যেগুলো দিয়ে দুইটি ছবির মধ্যে কতটা মিল বা অমিল আছে তা পরিমাপ করা হয়।

ধরো তুমি AI দিয়ে একটি ছবি generate করলে, এখন জানতে হবে generated ছবিটি original ছবির কতটা কাছাকাছি। তখন এই metrics গুলো ব্যবহার করা হয়।

1. CLIP Score

CLIP (Contrastive Language-Image Pretraining) হলো OpenAI এর তৈরি একটি মডেল।

এটি ছবি এবং টেক্সটের মধ্যে সম্পর্ক মাপতে পারে।

উদাহরণ:

Prompt:

"A cute orange cat sitting on a sofa"

AI Generated Image:

→ যদি ছবিতে সত্যিই একটি কমলা রঙের বিড়াল সোফায় বসে থাকে → CLIP Score বেশি হবে।

→ যদি ছবিতে একটি কুকুর থাকে → CLIP Score কম হবে।

অর্থাৎ CLIP দেখে: "ছবিটি Prompt-এর সাথে কতটা মিলে?"

2. DINO Similarity

DINO হলো self-supervised vision model।

এটি মূলত দুইটি ছবির **visual similarity** মাপে।

উদাহরণ:

Original Image: একটি আমের ছবি

Generated Image: একই আম, একই shape

তাহলে DINO Similarity = High

কিন্তু Generated Image: আপেলের ছবি

তাহলে DINO Similarity = Low

DINO মূলত দেখে: "দুইটি ছবি দেখতে কতটা একই রকম?"

3. LPIPS

LPIPS = Learned Perceptual Image Patch Similarity

এটি মানুষের চোখে ছবিগুলো কতটা একই রকম লাগে, সেটি মাপার চেষ্টা করে।

উদাহরণ:

Original Image: একটি লাল গাড়ি

Generated Image 1: একই লাল গাড়ি, সামান্য brightness পরিবর্তন

Generated Image 2: একটি নীল মোটরসাইকেল

Image	LPIPS
Generated Image 1	0.05
Generated Image 2	0.85

LPIPS-এ:

→ 0 এর কাছাকাছি = বেশি মিল

→ 1 এর কাছাকাছি = বেশি অমিল

সহজভাবে মনে রাখো

Metric	কী মাপে?	Example
CLIP	Prompt ↔ Image Match	"cat" লিখলে cat এসেছে কিনা
DINO	Image ↔ Image Visual Similarity	দুইটি আমের ছবি কতটা একই
LPIPS	Human Perceived Similarity	মানুষের চোখে কতটা একই লাগে

তোমার AI Project-এর ক্ষেত্রে

যদি তুমি **Mango Classification** বা **Image Generation** নিয়ে কাজ করো:

→ **CLIP** → Generated image prompt অনুযায়ী হয়েছে কিনা।

→ **DINO** → Original mango image এবং generated mango image কতটা মিল।

→ **LPIPS** → Generated image মানুষের চোখে original-এর কতটা কাছাকাছি।

এই তিনটি metric গবেষণাপত্র (Research Paper) এবং AI Image Generation evaluation-এ খুবই জনপ্রিয়।